

3. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é verdadeira ou falsa.

(a) Se existem $u, v \in V$ l.i : $m_u = m_v = t^3$, então $t^4 \mid c_T$.

FALSO.

(b) Se $V_1, \dots, V_m$ são os subespaços T -primários de V e $W \leq V$ é T -inv, então $W = \bigoplus^m (W \cap V_j)$.

VERDADEIRO.

(c) Se $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ é injetor, então T também é sobrejetor.

FALSO.

4. De um exemplo de operador linear num $\mathbb{F}$ -espaço V com 3 fatores invariantes para o qual existam vetores $v_1, v_2, v_3 \in V$ satisfazendo:

i. $V = C_T(v_1) \oplus C_T(v_2) \oplus C_T(v_3)$.

ii. m_{v_1} não divide m_{v_2} nem m_{v_3} .

iii. m_{v_2} não divide m_{v_1} .